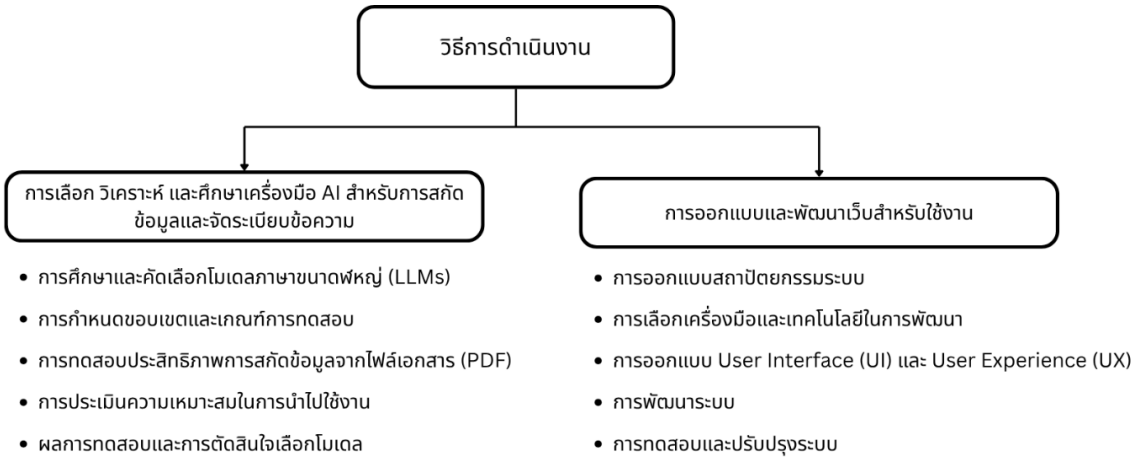
บทที่ 3
วิธีการดำเนินงาน

ในการดำเนินโครงงานพัฒนาระบบสร้างเรซูเม่ออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Resume Builder: AIRB) ระบบได้รับการออกแบบให้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่หนึ่งคือการวิเคราะห์และคัดเลือกโมเดลปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสกัดข้อมูลและจัดระเบียบโครงสร้างข้อความ และส่วนที่สองคือการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการใช้งานจริง โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังต่อไปนี้



รูปที่ 3.1 แผนการดำเนินการในบทที่ 3

3.1 การเลือก วิเคราะห์ และศึกษาเครื่องมือ AI สำหรับการสกัดข้อมูลและจัดระเบียบข้อความ

ในการพัฒนากระบวนการประมวลผลข้อความจากไฟล์เอกสาร (PDF) เพื่อนำมาจัดทำเรซูเม่ คณะผู้จัดทำได้ศึกษาเทคโนโลยีและหลักการทำงานของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตั้งแต่ขั้นตอนการสกัดข้อมูลไปจนถึงการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพ

ตารางที่ 3.1 แผนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสร้างเรซูเม่ออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์

กิจกรรม	เดือน / พ.ศ. 2569						
	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ศึกษา คัดเลือก และทดสอบโมเดล AI (LLMs)	■	■					
การกำหนดขอบเขตและเกณฑ์การทดสอบ		■					
การทดสอบประสิทธิภาพและการประเมินความเหมาะสมในการสร้างข้อความของ Resume			■				
สรุปผลการทดสอบและการตัดสินใจเลือกโมเดล				■			
การออกแบบและพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน (Frontend & Backend)					■	■	
การทดสอบการทำงานของระบบและปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด						■	■

จากตารางที่ 3.1 แผนการดำเนินการพัฒนาระบบสร้างเรซูเม่ออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ มีกิจกรรม ทั้งหมด 6 กิจกรรม ในระยะเวลาการดำเนินงาน 7 เดือน โดยในการดำเนินงานจริงตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด

3.1.1 การศึกษาและคัดเลือกโมเดล AI

ในการพัฒนาระบบ AI Resume Builder กระบวนการสกัดข้อมูล (Data Extraction) และการจัดระเบียบโครงสร้างเอกสารให้สอดคล้องกับมาตรฐานระบบคัดกรองผู้สมัครอัตโนมัติ (Applicant Tracking System: ATS) ถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่ง จากการศึกษาและทบทวนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ พบว่าปัจจุบันโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models: LLMs) ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถขึ้นมาอย่างหลากหลาย ทั้งในด้านความเข้าใจบริบททางภาษาและการประมวลผลคำสั่งที่ซับซ้อน คณะผู้จัดทำจึงได้ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า และเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ความสามารถ ข้อดี รวมถึงข้อจำกัดของโมเดลแต่ละประเภท

โดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณาจากความเหมาะสมในการสกัดข้อมูลจากไฟล์เอกสารประเภท PDF (Portable Document Format) ที่มีโครงสร้างไม่แน่นอน (Unstructured Data) เพื่อนำมาแปลงเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured Data) จากกระบวนการดังกล่าว คณะผู้จัดทำได้คัดเลือกและกำหนดลำดับการทดสอบโมเดลปัญญาประดิษฐ์จำนวน 5 โมเดล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในแต่ละขั้นตอนการทำงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้:

3.1.1.1 โมเดล GPT-OSS-120B เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ถูกนำมาใช้ในขั้นตอนเริ่มต้นของการวิจัยและพัฒนา เพื่อทำหน้าที่เป็นโมเดลพื้นฐาน (Baseline Model) ในการทดสอบโครงสร้างวิศวกรรมคำสั่ง (Prompt Engineering) คณะผู้จัดทำใช้โมเดลนี้ในการประเมินขีดความสามารถขั้นพื้นฐานของการสกัดข้อมูลจากข้อความดิบ (Raw Text) ที่ได้จากการอ่านไฟล์เอกสาร เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการตอบสนองต่อคำสั่ง และใช้เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสกัดข้อมูลเบื้องต้นกับโมเดลในลำดับถัดไป



รูปที่ 3.2 ตราสัญลักษณ์ของโมเดล GPT-OSS-120B
(ที่มา : https://sl1nk.com/u0y2tnb)

3.1.1.2 โมเดล Nemotron-3-Super-120B โมเดลระดับสถาปัตยกรรมประสิทธิภาพสูงที่มีความโดดเด่นด้านความเข้าใจความหมายเชิงลึก (Semantic Understanding) ถูกนำมาทดสอบเชิงลึกในด้านความแม่นยำของการจัดหมวดหมู่ข้อมูล (Text Classification) เนื่องจากเรซูเม่ของผู้ใช้งานมักมีรูปแบบการเขียนและการใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย โมเดลนี้จึงถูกใช้เพื่อวิเคราะห์และแยกแยะประเภทของข้อมูลออกจากกันอย่างเด็ดขาด เช่น การแยกแยะระหว่างประวัติการศึกษา (Education) ประสบการณ์ทำงาน (Work Experience) ทักษะความสามารถ (Skills) และผลงานที่ผ่านมา (Projects) เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มความเป็นระเบียบของข้อมูล



รูปที่ 3.3 ตราสัญลักษณ์ของโมเดล Nemotron-3-Super-120B
(ที่มา : https://sl1nk.com/z5ont7v)

3.1.1.3 โมเดล Gemma-4-31B-IT โมเดลที่ผ่านการปรับจูนสำหรับการทำตามคำสั่งโดยเฉพาะ (Instruction-Tuned) แม้จะมีขนาดพารามิเตอร์ที่ 31 พันล้านพารามิเตอร์ ซึ่งถือเป็นขนาดที่เหมาะสมและมีความคล่องตัวในการประมวลผลสูง แต่ยังคงประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างแม่นยำ คณะผู้จัดทำนำโมเดลนี้มาทดสอบความสามารถในการเรียบเรียงและเกลาข้อความ โดยมุ่งเน้นที่การรักษาความหมายเดิมและบริบท (Contextual Integrity) ของประวัติผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญสูญหายหรือถูกบิดเบือนไปจากความเป็นจริง (Hallucination) ระหว่างกระบวนการจัดระเบียบข้อมูล



รูปที่ 3.4 ตราสัญลักษณ์ของโมเดล Gemma-4-31B-IT
(ที่มา : https://lobehub.com/icons/gemma)

3.1.1.4 โมเดล DeepSeek-V4-Pro โมเดลระดับประสิทธิภาพสูง (High-Performance Model) ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับงานวิเคราะห์และสกัดข้อมูลเชิงลึก (Advanced Data Extraction) อย่างเต็มรูปแบบ คณะผู้จัดทำได้นำโมเดลนี้มาทดสอบเพื่อประเมินระดับความถูกต้องและแม่นยำในการดึงข้อมูลจากไฟล์ PDF ที่มีความซับซ้อนเชิงโครงสร้างสูง เช่น ไฟล์ที่มีการจัดหน้าแบบหลายคอลัมน์ (Multi-column Layouts) การจัดรูปแบบด้วยตาราง หรือการใช้ฟอนต์ที่หลากหลาย ซึ่งโมเดลนี้สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อความที่กระจัดกระจายให้ออกมาเป็นชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ



รูปที่ 3.5 ตราสัญลักษณ์ของโมเดล DeepSeek-V4-Pro
(ที่มา : https://1000logos.net/deepseek-logo/)

3.1.1.5 โมเดล Llama-3.3-Nemotron-49B โมเดลรุ่นพิเศษที่เกิดจากการผสานเทคโนโลยีและผ่านการปรับจูนมาเพื่องานเฉพาะทาง (Domain-Specific Tuning) ถูกนำมาทดสอบในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด คือการบังคับรูปแบบผลลัพธ์ (Output Formatting) ให้ออกมาในโครงสร้างข้อมูลแบบ JSON (JSON Schema) ที่มีความสมบูรณ์แบบและปราศจากข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ (Syntax Error) เพื่อให้ระบบส่วนประมวลผลหลังบ้าน (Backend) สามารถนำข้อมูลเชิงโครงสร้างนี้ไปเชื่อมต่อและจัดวางลงในเทมเพลตเรซูเม่ของระบบแอปพลิเคชันได้อย่างอัตโนมัติ ไร้รอยต่อ และมีความเสถียรสูงสุด



รูปที่ 3.6 ตราสัญลักษณ์ของโมเดล Llama-3.3-Nemotron-49B
(ที่มา : https://freepnglogo.com/image/facebook-llama-logo)

ขั้นตอนการเรียกใช้งานโมเดล

```javascript
import OpenAI from "openai";

const openai = new OpenAI({
  apiKey: "$NVIDIA_API_KEY",
  baseURL: "https://integrate.api.nvidia.com/v1",
});

async function main() {
  const completion = await openai.chat.completions.create({
    model: "openai/gpt-oss-120b",
    messages: [{ role: "user", content: "" }],
    temperature: 1,
    top_p: 1,
    max_tokens: 4096,
    stream: false,
  });

  const reasoning = completion.choices[0]?.message?.reasoning_content;
  if (reasoning) process.stdout.write(reasoning + "\n");
  process.stdout.write(completion.choices[0]?.message?.content);
}

main();
```

รูปที่ 3.7 ชุดโค้ดตัวอย่างการเชื่อมต่อและเรียกใช้งานโมเดลปัญญาประดิษฐ์ผ่าน API

3.1.1.6 การศึกษาเปรียบเทียบข้อจำกัดและศักยภาพของโมเดลปัญญาประดิษฐ์

ในปัจจุบัน เอกสารประวัติส่วนบุคคลหรือเรซูเม่ (Resume) ของผู้ใช้งานมักถูกจัดทำขึ้นในหลากหลายรูปแบบ เช่น เอกสารที่มีการจัดวางแบบหลายคอลัมน์ (Multi-column Layouts) เอกสารที่ใช้ตารางจัดวางองค์ประกอบ หรือเอกสารที่มีความซับซ้อนของโครงสร้างภาษาไทย ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ระบบประมวลผลเอกสารแบบดั้งเดิมเกิดความผิดพลาดในการสกัดข้อมูล ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อจำกัดทางเทคนิคของโมเดลแต่ละประเภท เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการออกแบบระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

จากการศึกษาพบว่า โมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) แต่ละตระกูลมีจุดเด่นและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน โดยโมเดลขนาดเล็กหรือโมเดลพื้นฐานทั่วไปอาจยังมีข้อจำกัดด้านความแม่นยำในการจัดลำดับข้อความ การประมวลผลสระลอยและวรรณยุกต์ใน

ภาษาไทย รวมถึงความเสี่ยงต่อการบิดเบือนข้อมูล (Hallucination) เมื่อทำการเรียบเรียงภาษาให้มีความเป็นมืออาชีพ ขณะที่โมเดลระดับสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ (เช่น GPT-OSS, Nemotron, DeepSeek) แม้จะมีความแม่นยำสูงในการเข้าใจความหมายเชิงลึก (Semantic Understanding) และสามารถบังคับรูปแบบผลลัพธ์ให้อยู่ในโครงสร้าง JSON Schema ได้อย่างถูกต้อง แต่การประมวลผลผ่านบริการภายนอกจำเป็นต้องคำนึงถึงความหน่วงของระบบ (Latency) และการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต คณะผู้จัดทำจึงต้องนำเทคโนโลยีสตรีมมิ่ง (Server-Sent Events: SSE) มาประยุกต์ใช้เพื่อลดระยะเวลาในการรอผลลัพธ์ของผู้ใช้งาน

3.1.1.7 สรุปการเปรียบเทียบคุณสมบัติเบื้องต้น

จากการศึกษาคุณสมบัติและข้อจำกัดของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ทั้ง 5 รูปแบบ คณะผู้จัดทำเล็งเห็นว่าการนำโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับกระบวนการวิศวกรรมคำสั่ง (Prompt Engineering) มีศักยภาพอย่างยิ่งในการสกัดข้อมูลและเรียบเรียงเนื้อหาเรซูเม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระบบคัดกรองผู้สมัครอัตโนมัติ (ATS) อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การคัดเลือกเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีหลักการ และมีผลการประเมินเชิงประจักษ์ คณะผู้จัดทำจึงได้นำโมเดลเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการทดสอบประสิทธิภาพเชิงลึก เพื่อเปรียบเทียบหาโมเดลที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับการพัฒนาระบบในขั้นตอนต่อไป

ก่อนเข้าสู่กระบวนการทดสอบประสิทธิภาพ คณะผู้จัดทำได้ทำการสรุปคุณลักษณะทางเทคนิค รูปแบบการใช้งาน และข้อจำกัดเบื้องต้นของโมเดลทั้ง 5 รูปแบบ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบสภาพแวดล้อมการทดสอบ ดังแสดงในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบคุณลักษณะทางเทคนิคของโมเดล AI ที่ใช้ในการทดสอบ

หัวข้อ	**GPT-OSS-120B**	**Nemotron-3-Super-120B**	**Gemma-4-31B-IT**	**DeepSeek-V4-Pro**	**Llama-3.3-Nemotron-49B**
ประเภทเทคโนโลยี	Large Language Model (Baseline)	High-Performance VLM / LLM	Instruction-Tuned Model (31B)	High-Performance Data Extraction Model	Domain-Specific Tuned Model (49B)
รูปแบบการประมวลผล	ประมวลผลบนคลาวด์ (Cloud API)	ประมวลผลบนคลาวด์ (Cloud API)	ประมวลผลบนคลาวด์ / Local Edge	ประมวลผลบนคลาวด์ (Cloud API)	ประมวลผลบนคลาวด์ (Cloud API)
รูปแบบผลลัพธ์	Raw Text (ข้อความดิบ)	Categorized Text (หมวดหมู่ข้อความ)	Natural Text (ข้อความเกลาภาษา)	Extracted Data (ชุดข้อมูลเชิงสัมพันธ์)	Structured JSON Schema
ความซับซ้อนในการใช้งาน	ปานกลาง (ต้องจัดรูปแบบด้วย Prompt)	ปานกลาง (ต้องเขียนโค้ดจัดการ Classification)	ต่ำ (สั่งงานประมวลผลตาม Prompt ได้รวดเร็ว)	ปานกลาง (ต้องเขียนโค้ดจัดการสกัดตาราง/คอลัมน์)	ต่ำ (จัดการโครงสร้างด้วย JSON Schema ได้ดี)
ค่าใช้จ่ายและลิขสิทธิ์	ทดสอบฟรีผ่านระบบ / แพ็กเกจผู้ให้บริการ	ทดสอบฟรีผ่านระบบ / แพ็กเกจ NVIDIA Cloud	ฟรี (Open Source License)	คิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งาน API	ฟรี (Open-Source License) / คิดตาม Token

3.1.2 การกำหนดขอบเขตและเกณฑ์การทดสอบการสกัดข้อมูลและการสร้างข้อความ เพื่อให้ระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถประมวลผลเอกสารประวัติส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้จัดทำได้กำหนดขอบเขตและเกณฑ์การทดสอบโดยแบ่งออกเป็น 2 กระบวนการหลัก ได้แก่ กระบวนการดึงข้อมูลจากไฟล์เอกสารต้นฉบับ และกระบวนการสร้างเนื้อหาใหม่

3.1.2.1 กระบวนการดึงข้อมูลจากไฟล์ PDF (PDF Data Extraction)

1) การอ่านและสกัดข้อความจากโครงสร้างไฟล์ PDF (PDF Text Parsing) ระบบต้องสามารถอ่านและดึงชุดข้อความดิบ (Raw Text) ออกจากไฟล์เอกสาร PDF ที่มีโครงสร้างการจัดวางหลากหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบคอลัมน์เดี่ยว รูปแบบหลายคอลัมน์ (Multi-column) หรือเอกสารที่มีการใช้ตารางจัดวางองค์ประกอบ

2) การแยกแยะหมวดหมู่ข้อมูล (Entity & Section Identification) ระบบต้องสามารถจำแนกกลุ่มข้อความออกเป็นหมวดหมู่หลักของเรซูเม่ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information), ประวัติการศึกษา (Education), ประสบการณ์ทำงาน (Work Experience), โครงงานที่ผ่านมา (Projects) และทักษะความเชี่ยวชาญ (Skills)

3) การแปลงข้อมูลเป็นโครงสร้างมาตรฐาน (Structured JSON Mapping) ข้อมูลที่สกัดได้จากเอกสาร PDF จะต้องถูกจัดระเบียบและแปลงให้อยู่ในรูปแบบโครงสร้าง JSON Schema เพื่อให้ระบบสามารถส่งต่อไปยังแบบฟอร์มบนหน้าเว็บแอปพลิเคชันและบันทึกลงฐานข้อมูล Supabase ได้อย่างสมบูรณ์

3.1.2.2 กระบวนการสร้างและเรียบเรียงข้อความ (Resume Content Generation)

1) การเรียบเรียงบทสรุปประวัติส่วนตัว (Professional Summary Generation) ระบบนำข้อมูลภาพรวมของผู้สมัครมาประมวลผลและสร้างข้อความสรุปประวัติการทำงานที่มีความกระชับ เป็นมืออาชีพ และสละสลวยตรงตามสายอาชีพ

2) การปรับปรุงคำอธิบายประสบการณ์และผลงาน (Experience & Bullet-point Enhancement) นำรายละเอียดการทำงานเดิมมาเกลาสำนวนใหม่ โดยเน้นการใช้คำกริยาแสดงการกระทำ (Action Verbs) และการนำเสนอผลงานเชิงปริมาณหรือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

3) การปรับแต่งเนื้อหาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ATS (ATS Keyword Alignment) วิเคราะห์และเพิ่มความหนาแน่นของคำสำคัญ (Keywords) ที่ตรงกับตำแหน่งงาน เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้เอกสารผ่านการคัดกรองของระบบคัดกรองผู้สมัครอัตโนมัติ (ATS)

3.1.2.3 เกณฑ์การวัดผลและข้อจำกัดในการประมวลผล (Evaluation Metrics & Constraints)

ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล (Accuracy & Completeness) วัดร้อยละความถูกต้องของข้อมูลที่ดึงได้จากเอกสาร PDF เปรียบเทียบกับข้อมูลจริง (Ground Truth) และตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างไวยากรณ์ JSON (JSON Syntax Validity)

1) การรักษาบริบทและความถูกต้องของภาษา (Contextual Integrity & Fluency) ประเมินความเป็นธรรมชาติของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงตรวจสอบว่าโมเดลไม่สร้างข้อมูลที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง (No Hallucination)

2) ข้อจำกัดด้านขนาดข้อมูลและโทเคน (Token & Processing Constraints) กำหนดขอบเขตความยาวของข้อความนำเข้าและผลลัพธ์ เพื่อควบคุมการใช้งานโทเคน (Token Limit) ให้อยู่ภายใต้โควต้าของ API และรักษาความเร็วในการตอบสนองของระบบให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

3.1.3 การทดสอบประสิทธิภาพการสร้างคำตามมาตรฐาน ATS

การทดสอบในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ในการปรับปรุง เรียบเรียง และสร้างเนื้อหาเรซูเม่ให้มีความเป็นมืออาชีพและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดกรองของระบบคัดกรองผู้สมัครอัตโนมัติ (Applicant Tracking System: ATS) โดยมีรายละเอียดขั้นตอนและสภาพแวดล้อมการทดสอบ ดังนี้

3.1.3.1 สภาพแวดล้อมและเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ

เพื่อให้การส่งคำขอและการรับผลลัพธ์จากโมเดลปัญญาประดิษฐ์เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ คณะผู้จัดทำได้กำหนดสภาพแวดล้อมทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับการทดสอบดังนี้:

1) อุปกรณ์ประมวลผล เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Apple MacBook Air ทำงานบนระบบปฏิบัติการ macOS

2) สภาพแวดล้อมชุดคำสั่ง สภาพแวดล้อม Node.js Runtime ร่วมกับโปรแกรม Visual Studio Code ในการพัฒนาและเรียกใช้สคริปต์ทดสอบ (.mjs)

3) การเชื่อมต่อเครือข่าย เชื่อมต่อผ่านโปรโตคอล HTTP REST API ไปยังบริการประมวลผลโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) บนระบบคลาวด์

3.1.3.2 ขั้นตอนและกระบวนการทดสอบ

คณะผู้จัดทำได้นำชุดข้อความตัวอย่างจากเรซูเม่ในหลากหลายสายอาชีพเข้าสู่กระบวนการทดสอบ โดยส่งชุดคำสั่งวิศวกรรมคำสั่ง (Prompt Engineering) ไปยังโมเดล เพื่อจำลองและประเมินการสร้างคำใน 3 มิติหลัก

1) การแทรกและจัดสรรคำสำคัญ (Keyword Density Optimization) ทดสอบความสามารถของโมเดลในการตรวจจับทักษะเฉพาะทาง (Hard Skills) และคำสำคัญของตำแหน่งงาน พร้อมทั้งแทรกคำเหล่านั้นลงในเนื้อหาอย่างเป็นธรรมชาติและตรงบริบท

2) การปรับโครงสร้างประโยคด้วยคำกริยาแสดงการกระทำ (Action Verbs Enhancement) ทดสอบการแปลงประโยคบรรยายหน้าที่ความรับผิดชอบแบบทั่วไป ให้เป็นข้อความที่เน้นผลงานเชิงรุก (Action-oriented) และการระบุผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้

3) การควบคุมความถูกต้องของภาษาและการจัดรูปแบบ (Format Compliance) ทดสอบการสร้างข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ โดยปราศจากสัญลักษณ์พิเศษหรืออักขระแปลกปลอมที่อาจส่งผลให้โปรแกรมสแกน ATS ไม่สามารถอ่านค่าได้

3.1.3.3 เกณฑ์และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Evaluation Metrics)

- คะแนนความสอดคล้องกับมาตรฐาน ATS (ATS Compatibility Score) ประเมินจากอัตราส่วนของคำสำคัญและโครงสร้างภาษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของระบบคัดกรอง

- ความถูกต้องเชิงบริบทและความสมบูรณ์ของภาษา (Contextual Integrity & Fluency)ตรวจสอบความสละสลวยทางภาษา และยืนยันว่าโมเดลไม่มีการสร้างข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ไม่ปรากฏในประวัติเดิมของผู้สมัคร (No Hallucination)

- ความสมบูรณ์ของโครงสร้างข้อมูล (Structured Output Validity) วัดความถูกต้องของชุดข้อมูลที่ส่งคืนกลับมาในรูปแบบ JSON Schema สำหรับนำไปจัดวางลงในเทมเพลตเรซูเม่

- ระยะเวลาในการตอบสนองและอัตราการใช้โทเคน (Latency & Token Consumption)บันทึกระยะเวลาเฉลี่ยในการประมวลผลต่อหนึ่งคำขอ ควบคู่กับปริมาณโทเคนที่ใช้ เพื่อประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพเชิงการทำงานจริง

3.1.4 การประเมินความเหมาะสมในการนำไปพัฒนาระบบ

นอกเหนือจากการทดสอบความแม่นยำในการสร้างและเกลาข้อความตามมาตรฐาน ATS คณะผู้จัดทำได้กำหนดเกณฑ์การประเมินด้านความเหมาะสมในการนำโมเดลปัญญาประดิษฐ์ไปบูรณาการใช้งานจริงร่วมกับเว็บแอปพลิเคชัน (Integration Feasibility) โดยพิจารณาปัจจัยสำคัญ 4 ด้าน ดังนี้

3.1.4.1 ความพร้อมในการเชื่อมต่อและรูปแบบผลลัพธ์ (API & Structured Output Compatibility)

พิจารณาความพร้อมของระบบเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ (REST API) และความสามารถในการส่งคืนผลลัพธ์ในรูปแบบโครงสร้าง JSON Schema ที่ตรงตามสเปกของระบบหลังบ้าน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปจัดวางลงในเทมเพลตเรซูเม่และบันทึกลงฐานข้อมูล Supabase ได้ทันที โดยไม่ต้องเขียนชุดคำสั่งที่ซับซ้อนเพื่อแปลงข้อความซ้ำซ้อน

3.1.4.2 การรองรับการรับส่งข้อมูลแบบสตรีมมิ่ง (Streaming Response Support)
พิจารณาขีดความสามารถของโมเดลในการส่งผ่านข้อมูลทีละส่วนแบบเวลาจริง (Server-Sent Events: SSE) เพื่อแก้ไขปัญหาความหน่วง (Latency) ในระหว่างการประมวลผลข้อความขนาดยาว ซึ่งจะช่วยยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User Experience) ให้สามารถมองเห็นข้อความที่ถูกสร้างขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

3.1.4.3 การจัดการข้อจำกัดด้านโควต้าและโทเคน (Token & Rate Limit Management)
ประเมินความยืดหยุ่นของขนาดบริบท (Context Window) และความถี่ในการส่งคำขอ (Rate Limits) เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของฟังก์ชันหลัก เช่น การสกัดข้อมูลจากเรซูเม่ PDF และการปรับสำนวน จะไม่สะดุดหรือถูกปฏิเสธคำขอเมื่อมีการเรียกใช้งานอย่างต่อเนื่อง

3.1.4.4 ความคุ้มค่าและโครงสร้างค่าบริการ (Cost Efficiency)
พิจารณาโครงสร้างราคาต่อหน่วยโทเคน (Cost per 1k Tokens) ทั้งในส่วนของข้อมูลนำเข้า (Prompt Tokens) และข้อมูลผลลัพธ์ (Completion Tokens) เพื่อประเมินความคุ้มค่าและควบคุมต้นทุนการดำเนินงานของระบบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการนำไปเปิดให้บริการจริง

3.1.5 สรุปผลการตัดสินใจเลือกโมเดล

จากการศึกษาคุณสมบัติทางเทคนิค การทดสอบประสิทธิภาพการสร้างและเกลาข้อความตามมาตรฐาน ATS รวมถึงการประเมินความเหมาะสมในการนำไปพัฒนาระบบจริง คณะผู้จัดทำได้ทำการตัดสินใจเลือกโมเดลปัญญาประดิษฐ์แกนหลักสำหรับนำไปบูรณาการเข้ากับระบบ AIRB โดยแบ่งตามหน้าที่การทำงานเฉพาะทาง

3.1.5.1 การสกัดและจัดระเบียบโครงสร้างข้อมูล (Data Extraction & Parsing)

- โมเดลที่ได้รับเลือก: GPT-OSS-120B
- เหตุผลในการคัดเลือก: มีความแม่นยำในการทำความเข้าใจโครงสร้างเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถสกัดข้อมูลจากไฟล์ PDF ที่มีความซับซ้อนได้อย่างครบถ้วน และบังคับผลลัพธ์ให้อยู่ในโครงสร้าง JSON Schema ได้อย่างสมบูรณ์โดยปราศจากข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ (Syntax Errors)

3.1.5.2 การเรียบเรียงข้อความและประเมินคะแนน ATS (Content Generation & ATS Scoring)

- โมเดลที่ได้รับเลือก: GPT-OSS-120B
- เหตุผลในการคัดเลือก: มีความสามารถในการวิเคราะห์บริบทเชิงลึก ช่วยเกลาสำนวนภาษาในบทสรุปประวัติส่วนตัวและรายละเอียดประสบการณ์ทำงานให้มีความเป็นมืออาชีพตามเกณฑ์ระบบ ATS พร้อมทั้งประเมินความสอดคล้องของคำสำคัญได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยยังคงรักษาข้อเท็จจริงเดิมของผู้ใช้งานไว้ได้อย่างถูกต้อง ปราศจากการสร้างข้อมูลเท็จ (No Hallucination)

3.1.5.3 การบูรณาการร่วมกับระบบเว็บแอปพลิเคชัน

คณะผู้จัดทำได้เชื่อมต่อโมเดล GPT-OSS-120B เข้ากับส่วนประมวลผลหลังบ้านผ่าน Next.js API Routes พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคนิค Server-Sent Events (SSE) ในการสตรีมผลลัพธ์แบบเวลาจริง (Real-time) ช่วยลดระยะเวลาการรอคอยและยกระดับประสบการณ์การใช้งานระบบของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 แผนการดำเนินงานการออกแบบและพัฒนาเว็บสำหรับใช้งาน

ในการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเรซูเม่ คณะผู้จัดทำได้กำหนดขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ การออกแบบฐานข้อมูล ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้าง API

3.2.1 การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานจริง จำเป็นต้องศึกษาผู้ใช้งานระบบอย่างละเอียด โดยสามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายหลักได้ดังนี้:

3.2.1.1 กลุ่มนักศึกษาจบใหม่ (First Jobber): กลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องการระบบช่วยแนะนำคำศัพท์และจัดโครงสร้างเรซูเม่ให้มีความเป็นมืออาชีพ

3.2.1.2กลุ่มวัยทำงานและผู้เชี่ยวชาญ: กลุ่มผู้ใช้งานที่มีประสบการณ์ ซึ่งต้องการระบบที่สามารถดึงข้อมูลจากไฟล์ประวัติเดิมมาจัดระเบียบใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ATS ได้อย่างรวดเร็ว

ตารางที่ 3.3 กำหนดกลุ่มเป้าหมายและลักษณะความต้องการของระบบ

ลำดับกลุ่ม	กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย	ช่วงอายุ (ปี)	หมายเหตุ
กลุ่ม 1	นักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่	ต่ำกว่า 25 ปี	ต้องการระบบช่วยแนะนำโครงสร้างเรซูเม่ เกลาภาษาให้เป็นมืออาชีพ แนะนำคำสำคัญ (Keywords) และมีเทมเพลตมาตรฐานที่พร้อมใช้งานทันที
กลุ่ม 2	วัยทำงานและผู้เชี่ยวชาญ	25 ปีขึ้นไป	ต้องการระบบที่สามารถอัปโหลดไฟล์เรซูเม่เดิม (PDF) เพื่อดึงข้อมูลมาจัดระเบียบใหม่โดยอัตโนมัติ และต้องการตรวจสอบคะแนนความเข้ากันได้กับระบบ ATS
กลุ่ม 3	ผู้ใช้งานทั่วไปที่กำลังเปลี่ยนสายงาน	ไม่จำกัดอายุ	ต้องการเครื่องมือปรับแต่งข้อความและไฮไลต์ทักษะที่สามารถถ่ายโอนได้ (Transferable Skills) เพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานใหม่

3.2.2 การรวบรวมความต้องการของระบบ (System Requirements) คณะผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ ซึ่งสามารถสรุปฟังก์ชันการทำงานหลักได้ดังนี้:

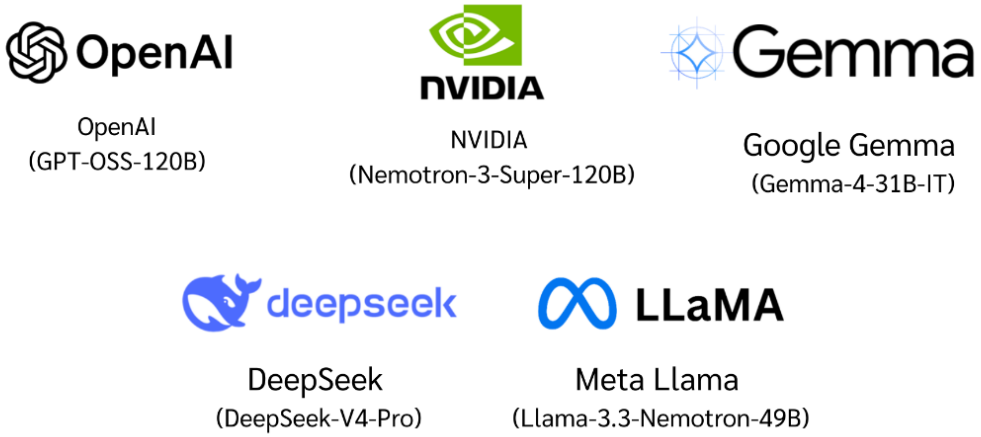
3.2.2.1 ระบบจัดการบัญชีผู้ใช้งาน: รองรับการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ เพื่อรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้งาน

3.2.2.2 ระบบอัปโหลดและสกัดข้อมูล: รองรับการอัปโหลดไฟล์เอกสารเก่า เพื่อนำข้อมูลดิบไปประมวลผลผ่านโมเดล AI สำหรับการกรอกข้อมูลอัตโนมัติ (Auto-Fill)

3.2.2.3 ระบบวิเคราะห์และประเมินผล (ATS Scoring): ระบบต้องสามารถวิเคราะห์คำสำคัญ (Keywords) ที่พบและขาดหาย พร้อมให้คะแนนและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเรซูเม่

3.2.2.4 ระบบจัดการหน้าจอแสดงผล: สามารถแก้ไขข้อมูลผ่านแบบฟอร์มและแสดงตัวอย่างเรซูเม่ (Live Preview) ได้แบบเรียลไทม์ พร้อมรองรับการส่งออกเป็นไฟล์ PDF

3.2.3 การเลือกเครื่องมือและเทคโนโลยีในการพัฒนา (Tech Stack) เพื่อให้ระบบเว็บแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นในการขยายระบบ และสามารถประมวลผลข้อมูลร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างรวดเร็ว คณะผู้จัดทำได้คัดเลือกเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละส่วนของระบบ



รูปที่ 3.8 เทคโนโลยีและเครื่องมือหลักที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (Tech Stack)

3.2.3.1 เครื่องมือสำหรับการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Frontend Development)

- Next.js: เลือกใช้เป็นเฟรมเวิร์กหลักสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (React Framework) เนื่องจากมีโครงสร้างแบบ App Router ที่รองรับทั้งการเรนเดอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-Side Rendering: SSR) และฝั่งไคลเอนต์ (Client-Side Rendering: CSR) ช่วยให้ระบบสามารถประมวลผลหน้าเว็บได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง

- Tailwind CSS: เฟรมเวิร์กสำหรับการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานในรูปแบบ Utility-First CSS ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการจัดโครงสร้างหน้าเว็บ และรองรับการแสดงผลแบบยืดหยุ่นในทุกขนาดหน้าจอ (Responsive Web Design)

- Lucide React: ชุดไลบรารีไอคอนมาตรฐานแบบโอเพนซอร์ส สำหรับแสดงผลสัญลักษณ์และเครื่องมือต่าง ๆ บนหน้าเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อความสวยงาม เป็นระเบียบ และเพิ่มความเข้าใจในการใช้งานแก่ผู้ใช้

3.2.3.2 เครื่องมือสำหรับการพัฒนาส่วนประมวลผลหลังบ้านและการเชื่อมต่อ AI (Backend & AI Integration)

- Next.js API Routes: ใช้สำหรับสร้างจุดรับส่งข้อมูล (API Endpoints) ฝั่งหลังบ้าน เพื่อทำหน้าที่ควบคุมตรรกะการทำงาน (Business Logic) การสื่อสารข้อมูลกับฐานข้อมูล และการประสานงานคำขอกับบริการปัญญาประดิษฐ์ภายนอก

- GPT-OSS-120B และบริการโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI Model APIs): ใช้เป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ สกัดข้อมูลจากไฟล์เอกสารต้นฉบับ (PDF) และเรียบเรียงเนื้อหาเรซูเม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ATS โดยระบบส่งคำขอผ่านโปรโตคอล HTTP REST API พร้อมทั้งกำกับ

รูปแบบผลลัพธ์ให้อยู่ในโครงสร้าง JSON Schema เพื่อนำข้อมูลไปจัดวางลงในเทมเพลตได้อย่างอัตโนมัติ

- Server-Sent Events (SSE) Streaming: เทคนิคการส่งผ่านข้อมูลแบบสตรีมมิ่งผ่านคลาส ReadableStream เพื่อรองรับการทยอยส่งผลลัพธ์ข้อความจากโมเดล AI กลับมายังส่วนติดต่อผู้ใช้งานแบบเวลาจริง (Real-time)

3.2.3.3 ระบบจัดการฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล (Database & Cloud Storage)

- Supabase (PostgreSQL): บริการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์บนคลาวด์ ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Authentication) และโครงสร้างข้อมูลของเอกสารเรซูเม่

- ImageKit: บริการประมวลผลรูปภาพบนระบบคลาวด์ นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการรูปภาพโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน รวมถึงฟังก์ชันการตัดและลบพื้นหลังของรูปภาพด้วยเทคโนโลยี AI โดยอัตโนมัติ

ตารางที่ 3.4 การเปรียบเทียบข้อดีของการใช้ Supabase ร่วมกับ PostgreSQL

หัวข้อ	**การเขียน SQL แบบปกติ**	**การใช้ Supabase แบบปกติ**
ความรวดเร็วในการพัฒนา	ต่ำ (ต้องเขียน Query และ API เองทั้งหมด)	สูง (มี JavaScript/TypeScript Client SDK)
ความปลอดภัย (Security)	ต่ำ (เสี่ยงต่อ SQL Injection และตรวจสิทธิ์ยาก)	สูง (มี Row Level Security และระบบ Auth ในตัว)
การจัดการโครงสร้างเรซูเม่	ทำได้ยากกว่า (ต้องแปลง Object ไปมา)	ทำได้ง่ายและเป็นระบบ (รองรับ JSON Schema โดยตรง)

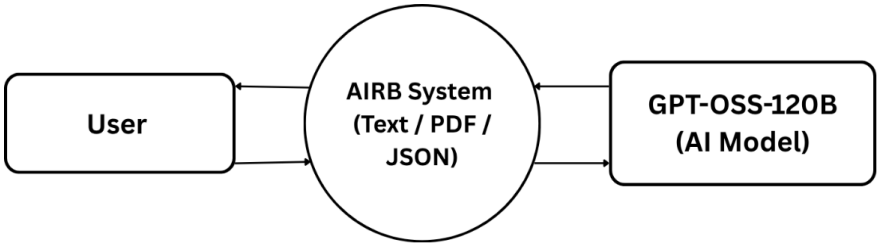
3.2.4 สถาปัตยกรรมระบบและโครงสร้างการทำงาน (System Architecture & Workflow)

สถาปัตยกรรมโครงสร้างการทำงานของระบบ AIRB ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดการแยกส่วนการทำงาน (Decoupled Architecture) แบ่งเป็นเลเยอร์การทำงานที่ชัดเจน ได้แก่ ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Client) ส่วนประมวลผลหลังบ้าน (Server API) ส่วนฐานข้อมูล (Database) และส่วนบริการภายนอก (External Services)

ขั้นตอนการใช้งานระบบ (System Workflow)

3.2.4.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram)

แผนภาพบริบท (Context Diagram) เป็นแผนภาพระดับสูงสุดที่แสดงให้เห็นถึงขอบเขตของระบบและความสัมพันธ์ระหว่างระบบกับหน่วยงานภายนอก (External Entities) ซึ่งประกอบด้วยผู้ใช้งานและบริการภายนอกที่ระบบต้องเชื่อมต่อด้วย โดยแผนภาพบริบทของระบบนี้แสดงให้เห็นถึงการไหลของข้อมูล (Data Flow) ระหว่างผู้ใช้งาน ระบบหลัก และบริการปัญญาประดิษฐ์ ดังแสดงในรูปที่ 3.9



รูปที่ 3.9 แผนภาพบริบทของระบบ AIRB (Context Diagram)

1) หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ใช้งาน (User): ผู้ใช้งานทั่วไปที่ทำการอัปโหลดไฟล์เรซูเม่เดิม (PDF) เข้าสู่ระบบ ปรับข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม และรับผลลัพธ์เอกสารเรซูเม่ที่จัดทำเสร็จสิ้น
- บริการโมเดล AI ภายนอก (External AI APIs): บริการปัญญาประดิษฐ์และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ที่ทำหน้าที่สกัดข้อมูลจากข้อความดิบ และประมวลผลเรียบเรียงเนื้อหาเรซูเม่ตามมาตรฐาน ATS
- บริการประมวลผลรูปภาพ (ImageKit API): บริการภายนอกที่ทำหน้าที่รับรูปโปรไฟล์ผู้ใช้งานไปประมวลผลตัดและลบพื้นหลังด้วย AI อัตโนมัติ

2) การไหลของข้อมูล (Data Flow)

- ผู้ใช้งาน ⟶ ระบบ: ส่งไฟล์เอกสารเรซูเม่เดิม (PDF Upload) หรือกรอกข้อมูลประวัติผ่านแบบฟอร์ม
- ระบบ ⟶ บริการโมเดล AI: ส่งข้อความคำสั่ง (Prompt Request) พร้อมข้อมูลประวัติเพื่อขอการสกัดหรือเกลาภาษา
- บริการโมเดล AI ⟶ ระบบ: ส่งข้อมูลโครงสร้าง JSON Schema หรือข้อความผลลัพธ์ที่ปรับปรุงแล้วกลับมายังระบบ (Parsed & Enhanced Data)

- ผู้ใช้งาน ⟶ บริการ ImageKit: อัปโหลดรูปภาพโปรไฟล์เพื่อประมวลผลลบพื้นหลัง
- ระบบ ⟶ ผู้ใช้งาน: แสดงตัวอย่างเรซูเม่แบบเรียลไทม์ (Live Preview), ผลคะแนนประเมิน ATS Score และส่งออกไฟล์เอกสาร PDF

3.2.4.2 แผนผังลำดับขั้นตอนการทำงาน (System Flowchart)

แผนผังลำดับขั้นตอนการทำงาน (System Flowchart) แสดงถึงขั้นตอนการประมวลผลและการทำงานของระบบ AIRB ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ โดยเริ่มจากการที่ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ ทำการอัปโหลดไฟล์เรซูเม่เดิม (PDF) หรือกรอกข้อมูลประวัติ ระบบส่งชุดข้อความไปยังโมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำการวิเคราะห์และปรับปรุงเนื้อหา จากนั้นทำการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล และแสดงผลลัพธ์ตัวอย่างเอกสารให้ผู้ใช้งานตรวจสอบและส่งออกไฟล์ โดยจำแนกการทำงานออกเป็น 5 ส่วนหลัก ดังนี้:

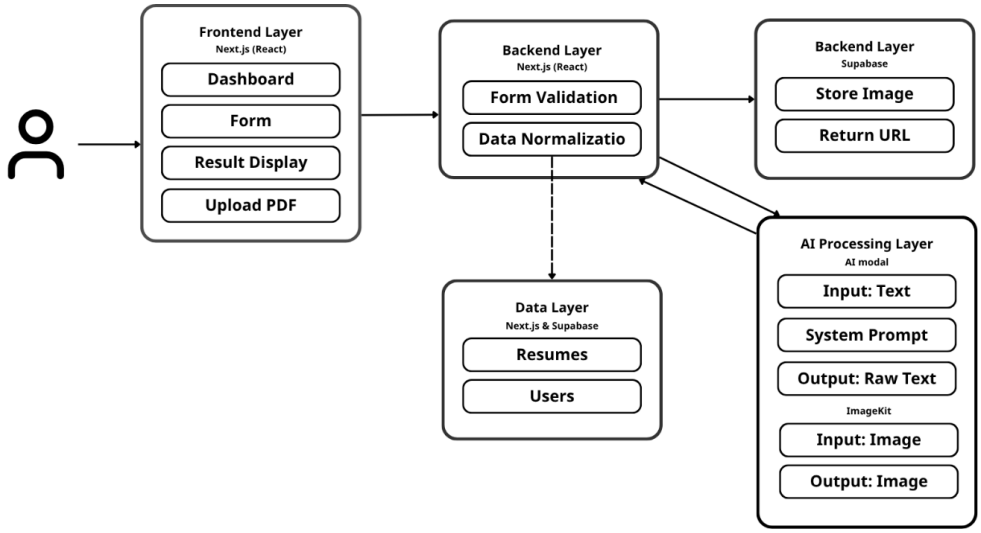
1) ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Frontend Layer) พัฒนาด้วย Next.js (React) ทำหน้าที่เป็นส่วนหน้าบ้านสำหรับรับและแสดงผลข้อมูล ประกอบด้วยส่วนการอัปโหลดไฟล์เรซูเม่เดิม (PDF Upload Form), ส่วนกรอกและแก้ไขข้อมูลแบบสองหน้าจอ (Split-screen Editor), หน้าแดชบอร์ดจัดการเอกสาร และส่วนแสดงผลตัวอย่างเอกสารเรซูเม่แบบเวลาจริง (Live Preview)

2) ส่วนประมวลผลหลังบ้าน (Backend Layer) ทำงานผ่าน Next.js API Routes ทำหน้าที่เป็นตัวกลางควบคุมการไหลของข้อมูลในระบบ ประกอบด้วยกระบวนการตรวจสอบชนิดและความถูกต้องของไฟล์ (File Validation), การแปลงโครงสร้างข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน (Data Normalization), การส่งคำขอและจัดการวิศวกรรมคำสั่ง (Prompt Execution) รวมถึงการควบคุมการส่งผ่านข้อมูลแบบสตรีมมิ่ง (Server-Sent Events: SSE)

3) ส่วนจัดเก็บและประมวลผลรูปภาพ (Image Storage & Processing) ทำงานร่วมกับ ImageKit บนระบบคลาวด์ ทำหน้าที่จัดเก็บรูปภาพโปรไฟล์ของผู้ใช้งานที่ผ่านการอัปโหลด (Store Profile Images), ประมวลผลตัดและลบพื้นหลังของรูปภาพด้วย AI โดยอัตโนมัติ และส่งคืนที่อยู่ของไฟล์ภาพ (Return Image URL) เพื่อนำไปจัดแสดงในเทมเพลตเรซูเม่

4) ส่วนประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ (AI Processing Layer) หัวใจหลักของระบบที่เชื่อมต่อไปยังโมเดลปัญญาประดิษฐ์ GPT-OSS-120B ผ่าน API โดยแบ่งขั้นตอนการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนการสกัดข้อมูล (PDF Text Parsing) เพื่อแปลงข้อความจากเอกสารเดิมให้อยู่ในโครงสร้าง JSON Schema ตามที่กำหนด และขั้นตอนการปรับปรุงภาษาพร้อมประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐาน ATS (Content Enhancement & ATS Scoring) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองเอกสาร

5) ส่วนจัดการข้อมูล (Data Layer) ใช้ระบบฐานข้อมูล Supabase (PostgreSQL) ในการจัดเก็บข้อมูลหลักของระบบ ได้แก่ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (auth.users), ข้อมูลเอกสารเรซูเม่ (resumes) และประวัติการบันทึกเอกสารย้อนหลัง (resume_versions) ในรูปแบบโครงสร้าง JSONB เพื่อรองรับการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็ว ปลอดภัยด้วยกลไก Row Level Security (RLS) และมีการจัดการการเชื่อมต่อผ่าน Connection Pooling อย่างมีเสถียรภาพ



รูปที่ 3.10 ภาพ System Flowchart

3.2.4.3 ลำดับการทำงานของตัวระบบ (System Sequence of Operations)

การทำงานของระบบ AIRB เป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ส่วนประมวลผลหลังบ้าน โมเดลปัญญาประดิษฐ์ และระบบจัดการฐานข้อมูล โดยมีลำดับขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลตามวงจรการทำงานของระบบ

1) การยืนยันตัวตนและการเข้าถึงสิทธิ์ (Authentication Phase): ผู้ใช้งานทำการเข้าสู่ระบบผ่านอินเทอร์เฟซหน้าเว็บ Next.js ซึ่งระบบจะส่งคำขอไปยังโมดูล Supabase Auth เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสิทธิ์การเข้าถึง และส่งคืนข้อมูล Token ประจำตัวผู้ใช้เพื่อเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

2) การนำเข้าและสกัดข้อมูล (Data Ingestion & Extraction Phase): กรณีที่ผู้ใช้งานเลือกนำเข้าข้อมูลจากเอกสารเดิม ระบบจะส่งไฟล์ PDF ไปยังส่วนประมวลผลหลังบ้าน (Next.js API Routes) เพื่อแปลงเป็นข้อความดิบ และส่งต่อไปยังโมเดลปัญญาประดิษฐ์ GPT-OSS-120B โดยโมเดลจะทำการจำแนกหมวดหมู่ข้อความและส่งคืนผลลัพธ์กลับมาในรูปแบบ JSON Schema ที่กำหนดไว้

3) การแสดงผลและปรับแต่งแบบทันที (Rendering & Interaction Phase): ข้อมูลที่ผ่านการสกัดจะถูกนำมาแปลงสถานะ (State) ลงในแบบฟอร์มฝั่งซ้ายของหน้าจอ ขณะเดียวกัน Virtual DOM ของ React จะทำหน้าที่ผสานข้อมูลเข้ากับเทมเพลตเรซูเม่ที่เลือก และเรนเดอร์ตัวอย่างเอกสารจริงที่หน้าจอฝั่งขวาแบบเรียลไทม์ (Live Preview)

4) การประเมินและการปรับปรุงเนื้อหา (ATS Evaluation & Optimization Phase): เมื่อผู้ใช้งานต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของเรซูเม่ ระบบจะส่งเนื้อหาและคำสำคัญของตำแหน่งงานไปยัง AI เพื่อคำนวณคะแนนความสอดคล้อง (ATS Score) และส่งข้อความคำแนะนำหรือการเกลาสำนวนภาษากลับมาแสดงผลแบบสตรีมมิ่ง (SSE)

5) การคงสภาพข้อมูลและการส่งออกเอกสาร (Persistence & Export Phase): ระบบจะทำการบันทึกโครงสร้างข้อมูลชุดปัจจุบันลงในตาราง resumes และสร้างประวัติการแก้ไขในตาราง resume_versions บนฐานข้อมูล Supabase เพื่อให้สามารถย้อนกลับเวอร์ชันได้ จากนั้นระบบจะแปลงข้อมูลบนหน้าจอเป็นไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลด หรือสร้างรหัส URL เฉพาะ (share_slug) สำหรับการเปิดดูเอกสารออนไลน์

วิธีการใช้งานระบบสร้างเรซูเม่ออนไลน์ (Resume Builder User Guide)

1) การลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ (Authentication): ผู้ใช้งานลงทะเบียนบัญชีใหม่หรือเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงหน้าแดชบอร์ดหลัก โดยข้อมูลเอกสารและการตั้งค่าทั้งหมดจะถูกจัดเก็บบนฐานข้อมูลคลาวด์อย่างปลอดภัย ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและแก้ไขเอกสารได้จากทุกอุปกรณ์

2) การสร้างเอกสารฉบับใหม่ (Create New Document): เลือกคำสั่ง "สร้างเรซูเม่ใหม่" จากหน้าแดชบอร์ด โดยระบบเปิดให้เลือกประเภทเอกสารตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 2 รูปแบบ ได้แก่:

- Resume: เอกสารความยาว 1–2 หน้า สำหรับการสมัครงานในอุตสาหกรรมและองค์กรทั่วไป
- CV (Curriculum Vitae): เอกสารประวัติเชิงลึกสำหรับงานสายวิชาการ การวิจัย หรือทุนการศึกษา

3) การกรอกและแก้ไขเนื้อหา (Interactive Content Editing): แก้ไขข้อมูลผ่านระบบแก้ไขแบบสองฝั่งหน้าจอ (Split-screen Editor) ซึ่งครอบคลุมหมวดหมู่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลการติดต่อ, บทสรุปประวัติส่วนตัว, ประวัติการศึกษา, ประสบการณ์ทำงาน และทักษะความเชี่ยวชาญ โดยระบบจะแสดงตัวอย่างเอกสารจริงทันทีขณะพิมพ์ (Real-time Live Preview)

4) การประยุกต์ใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI-Powered Features):

- AI Auto-Fill: อัปโหลดไฟล์เรซูเม่เดิม (PDF) เพื่อให้โมเดล AI สกัดข้อมูลและนำมาเติมลงในแบบฟอร์มอัตโนมัติ ลดระยะเวลาในการกรอกข้อมูลใหม่

- ATS Score & Enhancement: ตรวจสอบความพร้อมของเนื้อหาตามมาตรฐานระบบคัดกรองอัตโนมัติ (ATS) วิเคราะห์ความหนาแน่นของคำสำคัญ (Keywords) และรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสำนวนภาษาให้มีความเป็นมืออาชีพ

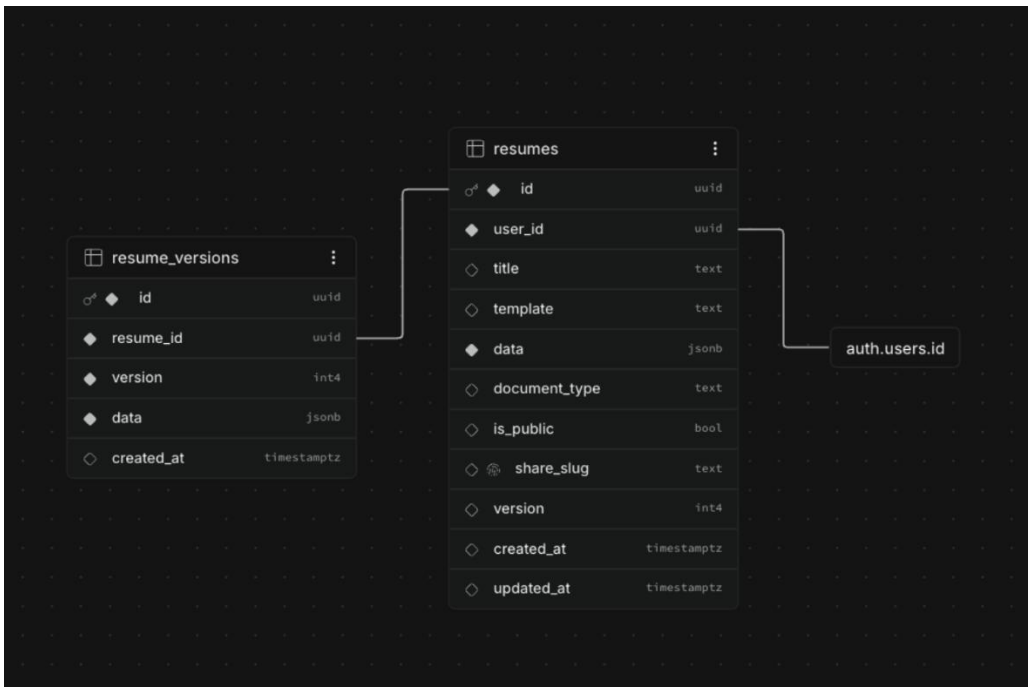
5) การเผยแพร่และส่งออกเอกสาร (Share & Export): เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถส่งออกเอกสารเป็นไฟล์มาตรฐาน PDF สำหรับนำไปสมัครงาน หรือสร้างลิงก์สาธารณะ (Public URL via Share Slug) เพื่อให้ผู้ว่าจ้างสามารถเปิดดูเรซูเม่ผ่านเบราว์เซอร์ได้โดยตรง

6) การบริหารจัดการเอกสาร (Document Management): ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการเรซูเม่ทั้งหมดผ่านหน้าแดชบอร์ด ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชื่อเอกสาร, การทำสำเนา (Duplicate) เพื่อปรับแต่งให้ตรงกับแต่ละตำแหน่งงาน, หรือการลบเอกสารที่ไม่ต้องการ พร้อมทั้งรองรับการจัดเก็บประวัติเอกสารได้หลายเวอร์ชัน

3.2.4.4 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)

การออกแบบฐานข้อมูลของระบบ AIRB ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ PostgreSQL บนแพลตฟอร์ม Supabase โดยผสมผสานระหว่างการเก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data) ร่วมกับการเก็บข้อมูลแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Data) ผ่านชนิดข้อมูล JSONB เพื่อรองรับโครงสร้างเนื้อหาเรซูเม่ที่มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถรับส่งข้อมูลกับโมเดลปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบ JSON Schema ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (Database Schema) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก



รูปที่ 3.11 โครงสร้างความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลระบบ AIRB (Database Schema)

3.2.4.5 องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบฐานข้อมูล

จากโครงสร้างความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลในรูปที่ 3.11 สถาปัตยกรรมข้อมูลของระบบ AIRB ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการรักษาความปลอดภัย การจัดเก็บเอกสาร และการบันทึกประวัติย้อนหลังอย่างเป็นเอกภาพ โดยประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ดังนี้

- ส่วนจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (User Authentication - auth.users) ทำหน้าที่บริหารจัดการสิทธิ์และความปลอดภัยผ่าน Supabase โดยใช้รหัส id (UUID) เป็นคีย์หลักในการระบุตัวตนและควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามนโยบาย Row Level Security (RLS)

- ส่วนจัดเก็บโครงสร้างเอกสารหลัก (Resume Core - resumes) ตารางหลักสำหรับจัดเก็บข้อมูลเรซูเม่ เชื่อมโยงกับผู้ใช้ผ่าน user_id รองรับการกำหนดชื่อเอกสาร (title), แม่แบบ (template), ประเภทเอกสาร (document_type), สถานะเผยแพร่ (is_public), ลิงก์สาธารณะ (share_slug) และหมายเลขเวอร์ชัน (version) โดยมีหัวใจสำคัญคือฟิลด์ data ชนิด JSONB ที่จัดเก็บเนื้อหาทั้งหมดตามมาตรฐาน JSON Schema เพื่อให้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับโมเดล AI ได้อย่างไร้รอยต่อ

- ส่วนควบคุมประวัติเวอร์ชัน (Version Control - resume_versions) ทำหน้าที่บันทึกภาพรวมข้อมูลเอกสาร (Snapshot) ในแต่ละช่วงเวลา เชื่อมโยงกับเอกสารหลักผ่าน resume_id โดยจัดเก็บหมายเลขเวอร์ชัน (version) ควบคู่กับโครงสร้างเนื้อหา (data) เพื่อรองรับการตรวจสอบและย้อนคืนสถานะข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

3.2.4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Table Relationships)

เพื่อรักษาความบูรณภาพของข้อมูล (Data Integrity) ระบบได้ออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างตารางหลักออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

1) ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง auth.users และ resumes (แบบหนึ่งต่อกลุ่ม: One-to-Many Relationship)

- ลักษณะความสัมพันธ์: ผู้ใช้งาน 1 บัญชี (auth.users) สามารถสร้างเรซูเม่ (resumes) ได้หลายฉบับ โดยเรซูเม่แต่ละฉบับจะเชื่อมโยงกับเจ้าของบัญชีเพียงรายเดียว
- การเชื่อมโยงคีย์: ฟิลด์ user_id ในตาราง resumes ทำหน้าที่เป็นคีย์นอก (Foreign Key) อ้างอิงไปยังคีย์หลัก id ของตาราง auth.users
- การควบคุมความปลอดภัย: บังคับใช้นโยบายความปลอดภัยระดับแถวข้อมูล (Row Level Security: RLS) บน Supabase ด้วยเงื่อนไข auth.uid() = user_id เพื่อจำกัดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานเข้าถึงและจัดการได้เฉพาะข้อมูลของตนเอง

2) ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง resumes และ resume_versions (แบบหนึ่งต่อกลุ่ม: One-to-Many Relationship)

- ลักษณะความสัมพันธ์: เรซูเม่ 1 ฉบับ (resumes) สามารถมีประวัติการแก้ไข (resume_versions) ได้หลายรายการ โดยแต่ละประวัติจะอ้างอิงกลับไปยังเรซูเม่ต้นฉบับเพียงฉบับเดียว
- การเชื่อมโยงคีย์: ฟิลด์ resume_id ในตาราง resume_versions ทำหน้าที่เป็นคีย์นอก (Foreign Key) อ้างอิงไปยังคีย์หลัก id ของตาราง resumes
- การรักษาความถูกต้องของข้อมูล: กำหนดเงื่อนไขการลบแบบต่อเรียบ (Cascade Delete: ON DELETE CASCADE) เพื่อลบประวัติเวอร์ชันที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยอัตโนมัติเมื่อเรซูเม่หลักถูกลบ ช่วยป้องกันปัญหาข้อมูลตกค้าง (Orphan Data) ในระบบ

3.2.4.7 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

พจนานุกรมข้อมูลทำหน้าที่อธิบายโครงสร้าง ชนิดข้อมูล ข้อจำกัด และหน้าที่ของแต่ละแอตทริบิวต์ในฐานข้อมูลของระบบ AIRB เพื่อให้การจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลถูกต้องตามมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดของตารางหลัก

1) ตาราง users ทำหน้าที่เป็นตารางหลักสำหรับจัดเก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน สิทธิ์การเข้าถึงระบบ และข้อมูลโปรไฟล์ส่วนตัวของผู้ใช้งานแต่ละคน

ตารางที่ 3.5 พจนานุกรมข้อมูลตาราง users

แอตทริบิวต์	**ชนิดข้อมูล**	**ขนาด (ไบต์)**	**ตัวอย่างข้อมูล**	**คำอธิบาย**
ID	ข้อความ (Text)	36	"a1b2c3d4-e5f6-7a8b-9c0d-1e2f3a4b5c6d"	รหัสประจำตัวผู้ใช้ (UUID)
Email	ข้อความ (Text)	100	"patiphan888@gmail.com"	อีเมลสำหรับเข้าสู่ระบบ
FullName	ข้อความ (Text)	100	"ปฏิภาณ เชียงสกุล"	ชื่อ-นามสกุล
AvatarURL	ข้อความ (Text)	255	"https://ik.imagekit.io/airb/profile.png"	ลิงก์รูปโปรไฟล์ที่ตัดพื้นหลังแล้ว
Role	ข้อความ (Text)	20	"user"	สิทธิ์การใช้งานระบบ
CreatedAt	วันที่/เวลา (Date/Time)	8	'12/09/2026 14:30'	วัน-เวลาที่สมัครใช้งาน
UpdatedAt	วันที่/เวลา (Date/Time)	8	'12/09/2026 18:20'	วัน-เวลาที่อัปเดตข้อมูลล่าสุด

2) ตาราง resumes ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลทั่วไป โครงสร้างเนื้อหาเรซูเม่ รหัสเทมเพลต และสถานะการเผยแพร่เอกสารแต่ละฉบับ

ตารางที่ 3.6 พจนานุกรมข้อมูลตาราง resumes

แอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	ขนาด (ไบต์)	ตัวอย่างข้อมูล	คำอธิบาย
ID	ข้อความ (Text)	36	"e9f8a7b6-c5d4-3e2f-9c8d7e6f5a4b"	รหัสประจำตัวผู้ใช้ (UUID)
UserID	ข้อความ (Text)	36	"a1b2c3d4-e5f6-7a813a4b5c6d"	รหัสเจ้าของเรซูเม่
Title	ข้อความ (Text)	100	"เรซูเม่สมัครงาน Software Engineer"	ชื่อเอกสารที่ผู้ใช้กำหนด
TemplateID	ข้อความ (Text)	50	"modern"	รหัสเทมเพลตที่เลือกใช้งาน
ResumeData	ข้อความ (Text)	4000	"{"personal":{...},"experience":[...]}"	ข้อมูลเนื้อหาเรซูเม่ในรูปแบบโครงสร้างข้อความ
IsPublic	ตรรกะ (Logical)	1	True / False	สถานะเปิดเผยเอกสารสาธารณะ
ShareSlug	ข้อความ (Text)	100	"patiphan-resume-2026"	รหัสลิงก์เข้าดูเอกสารสาธารณะ
CreatedAt	วันที่/เวลา (Date/Time)	8	'12/09/2026 15:00'	วัน-เวลาที่สร้างเอกสาร
UpdatedAt	วันที่/เวลา (Date/Time)	8	'12/09/2026 21:19'	วัน-เวลาที่แก้ไขเอกสารล่าสุด

3) ตาราง resume_versions ทำหน้าที่จัดเก็บภาพรวมข้อมูลประวัติเอกสารย้อนหลัง (Snapshot) ของเรซูเม่ เพื่อรองรับการติดตามการเปลี่ยนแปลงและการกู้คืนเวอร์ชัน

ตารางที่ 3.7 พจนานุกรมข้อมูลตาราง resume_versions

แอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	ขนาด (ไบต์)	ตัวอย่างข้อมูล	คำอธิบาย
ID	ข้อความ (Text)	36	"7c8d9e0f-1a2b-3c4d-5e6f-7a8b9c0d1e2f"	รหัสประจำตัวผู้ใช้ (UUID)
ResumeID	ข้อความ (Text)	36	"e9f8a7b6-c5d4-3e2f-1a0b-9c8d7e6f5a4b"	รหัสเอกสารเรซูเม่ต้นทาง
Version Number	ตัวเลข (Number)	2	2	ลำดับหมายเลขเวอร์ชัน
Snapshot Data	ข้อความ (Text)	4000	"{"personal":{...},"education" :[...]"}"	ข้อมูลเรซูเม่ ณ ขณะบันทึกประวัติ
CreatedAt	วันที่/เวลา (Date/Time)	8	'12/09/2026 20:45'	วัน-เวลาที่บันทึกสำรองเวอร์ชัน

4) ตาราง rate_limits ทำหน้าที่จัดเก็บและควบคุมอัตราการเรียกใช้งาน API ของผู้ใช้แต่ละราย เพื่อป้องกันการเรียกใช้งานฟังก์ชันปัญญาประดิษฐ์เกินขีดจำกัดและควบคุมต้นทุนการดำเนินงานของระบบ

ตารางที่ 3.8 พจนานุกรมข้อมูลตาราง rate_limits

แอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	ขนาด (ไบต์)	ตัวอย่างข้อมูล	คำอธิบาย
Key	ข้อความ (Text)	100	"rl:ai:a1b2c3d4-e5f6-7a8b-9c0d"	คีย์ระบุตัวตนและประเภทการจำกัดสิทธิ์ (PK)
Count	ข้อความ (Text)	4	5	จำนวนครั้งที่ถูกเรียกใช้งานสะสม
LimitCount	ตัวเลข (Number)	4	20	เพดานจำนวนครั้งสูงสุดที่อนุญาตให้เรียกใช้
WindowMS	ข้อความ (Text)	8	60000	ช่วงเวลาของกรอบการนับ (หน่วยมิลลิวินาที)

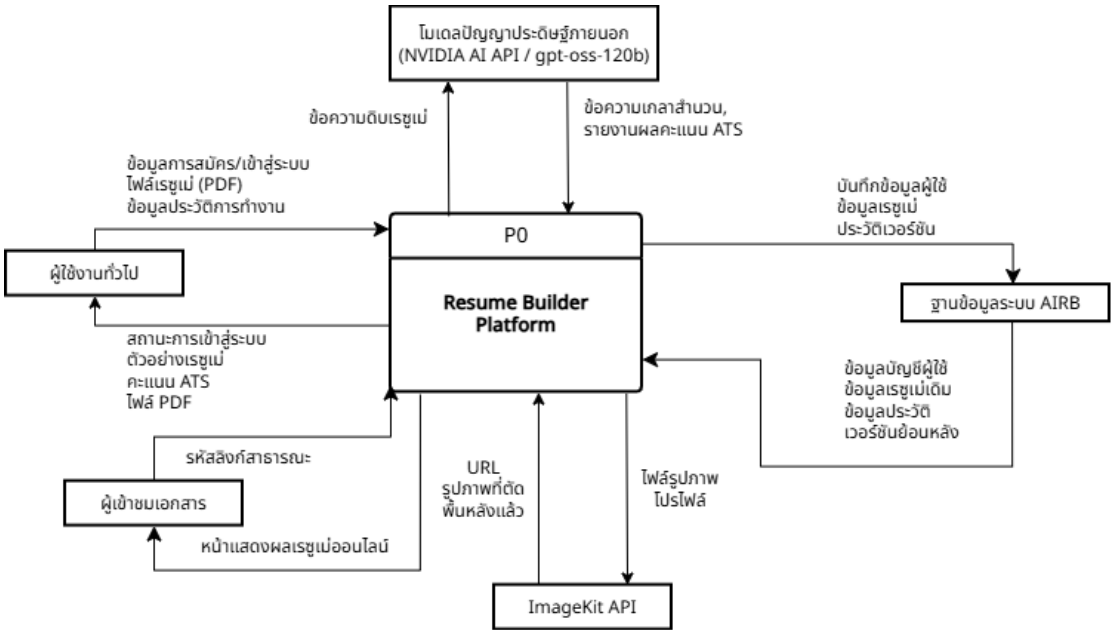
ตารางที่ 3.8 พจนานุกรมข้อมูลตาราง rate_limits (ต่อ)

แอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	ขนาด (ไบต์)	ตัวอย่างข้อมูล	คำอธิบาย
ResetAt	วันที่/เวลา (Date/Time)	8	'12/09/2026 20:45'	วัน-เวลาที่จะรีเซ็ตตัวนับรอบถัดไป
CreatedAt	วันที่/เวลา (Date/Time)	8	'13/09/2026 14:00'	วัน-เวลาที่บันทึกรายการครั้งแรก

3.2.5 ออกแบบโครงสร้างระบบเว็บไซต์ด้วย Context Diagram & DFD

การออกแบบด้วย Context Diagram และ Data Flow Diagram (DFD) ช่วยอธิบายภาพรวมและลำดับการทำงานภายในระบบ โดย Context Diagram แสดงขอบเขตการเชื่อมต่อกับเอนทิตีภายนอก ส่วน DFD อธิบายกระบวนการย่อย ทิศทางการไหล และการจัดเก็บข้อมูล ทั้งนี้ ระบบสร้างเรซูเม่ออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Resume Builder: AIRB) ได้ถูกกำหนดเป็นกระบวนการหลัก (Process 0) ทำหน้าที่ประสานการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้งาน บริการ AI บริการประมวลผลรูปภาพ และฐานข้อมูลส่วนกลาง

3.2.5.1 Data Flow Diagram Level 0



รูปที่ 3.12 แผนผัง Data Flow Diagram Level 0 ของระบบ AIRB

จากรูปที่ 3.12 แผนผัง Data Flow Diagram Level 0 ของระบบสร้างเรซูเม่ออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AIRB) แสดงภาพรวมการทำงานทั้งหมดของระบบ ซึ่งถูกออกแบบภายใต้สถาปัตยกรรมแบบแยกส่วน (Decoupled Architecture) ร่วมกับระบบคลาวด์หลังบ้าน และมีการเชื่อมต่อประสานงานกับระบบภายนอก (External API) เพื่อสนับสนุนการให้บริการจัดทำและเกลาภาษาเรซูเม่ในรูปแบบดิจิทัล โดยระบบมีองค์ประกอบและการทำงานของกระแสข้อมูลร่วมกับ External Entity ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1) ผู้ใช้งาน (User) ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งข้อมูลเรซูเม่ต้นฉบับหรือกรอกข้อมูลประวัติเข้าสู่ระบบ และรับข้อมูลผลลัพธ์กลับไปแสดงผลบนส่วนติดต่อผู้ใช้งาน โดยมีการปฏิสัมพันธ์กับระบบดังนี้

1.1) ส่งข้อมูลการสมัครสมาชิกและข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

1.2) ส่งไฟล์เอกสารเรซูเม่เดิม (ไฟล์ประเภท PDF) หรือกรอกข้อมูลประวัติผ่านฟอร์มเข้าสู่ระบบเพื่อประมวลผล

1.3) ส่งไฟล์รูปถ่ายโปรไฟล์เข้าสู่ระบบเพื่อตัดและลบพื้นหลัง

1.4) ส่งข้อความคำสั่งและข้อกำหนดตำแหน่งงานเพื่อขอรับการประเมินและเกลาภาษา

1.5) รับข้อมูลผลลัพธ์ตัวอย่างเรซูเม่จริงแบบทันที (Live Preview), รายงานคะแนน ATS และดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร PDF สำเร็จรูป

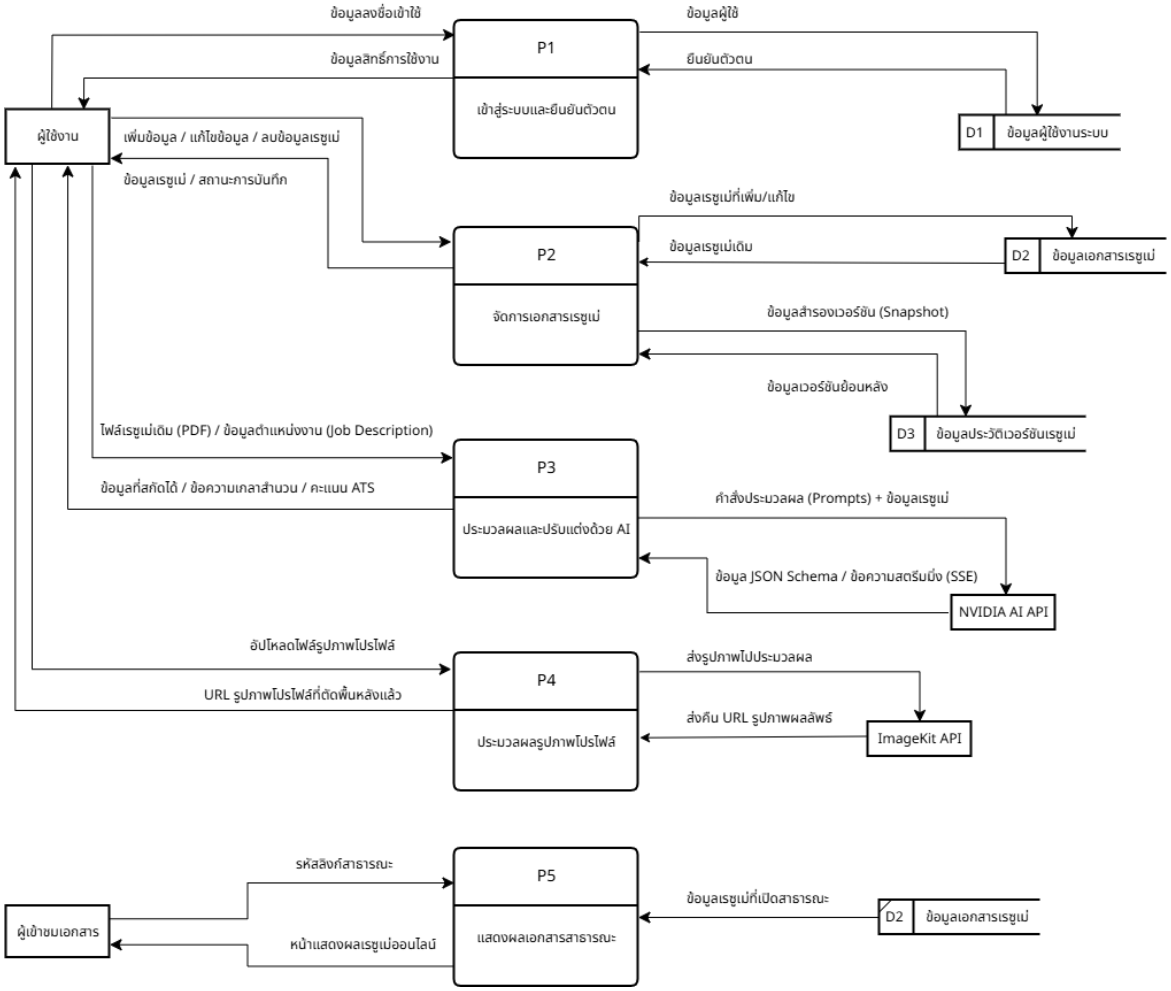
2) บริการปัญญาประดิษฐ์ภายนอก (NVIDIA AI API / External LLMs) บริการประมวลผลโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่สกัดและจัดโครงสร้างข้อมูลเรซูเม่ แปลงข้อความดิบให้อยู่ในรูปแบบ JSON Schema ประเมินความเข้ากันได้กับระบบ ATS และปรับแต่งสำนวนภาษา โดยเชื่อมต่อผ่าน REST API เพื่อรับส่งข้อมูลและสตรีมมิ่งผลลัพธ์กลับมายังระบบสำหรับจัดเก็บและแสดงผลแบบเรียลไทม์

3) บริการประมวลผลรูปภาพ (ImageKit API) เป็นบริการจัดการรูปภาพบนระบบคลาวด์ภายนอก ทำหน้าที่รับรูปภาพโปรไฟล์จากระบบเพื่อประมวลผลตัดและลบพื้นหลังด้วยเทคโนโลยี AI และส่งคืนที่อยู่ของไฟล์ภาพ (Image URL) กลับมาจัดแสดงในเทมเพลตเรซูเม่

4) ฐานข้อมูลส่วนกลาง (Supabase PostgreSQL) ระบบมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL บนคลาวด์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลถาวร ได้แก่ ตารางข้อมูลผู้ใช้งาน (auth.users - D1) บันทึกรหัสประจำตัวและข้อมูลสิทธิ์การเข้าใช้งาน, ตารางข้อมูลเรซูเม่ (resumes - D2) บันทึกโครงสร้างเอกสารเรซูเม่ในรูปแบบ JSONB สถานะการเผยแพร่ และรหัสลิงก์สาธารณะ, และตารางประวัติเวอร์ชัน (resume_versions - D3) บันทึกข้อมูลสำรองของเอกสารในแต่ละช่วงเวลาเพื่อความปลอดภัยและการกู้คืนข้อมูล

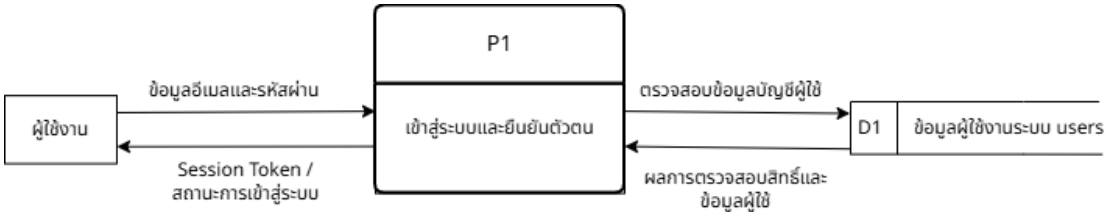
3.2.5.2 Data Flow Diagram Level 1

แผนภาพกระแสข้อมูลในระดับที่แสดงขั้นตอนการทำงานหลักทั้งหมด (Main Process) ของระบบ แสดงทิศทางการไหลของข้อมูล (Data Flow) และแสดงรายละเอียดของแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Storage)



รูปที่ 3.13 แผนผังภาพรวม Data Flow Diagram Level 1 ของระบบ AIRB

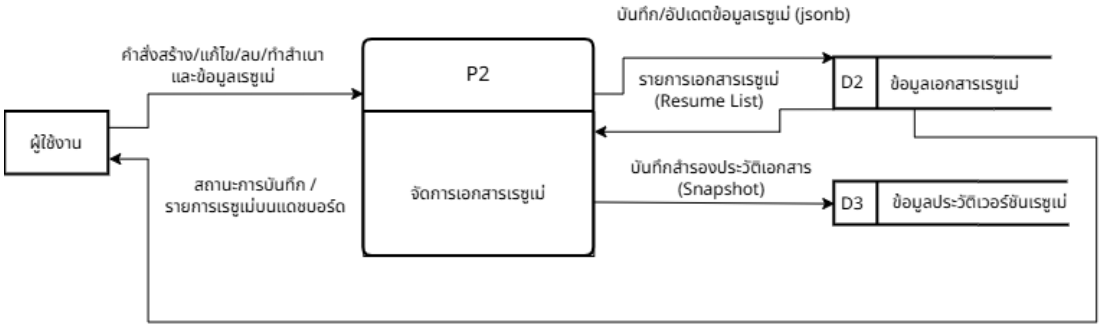
1) Data Flow Diagram Level 1 Process 1



รูปที่ 3.14 Process 1 กระบวนการเข้าสู่ระบบและยืนยันตัวตน

จากรูปที่ 3.14 กระบวนการเข้าสู่ระบบและยืนยันตัวตน เป็นกระบวนการที่ผู้ใช้งานระบบต้องดำเนินการก่อนเข้าถึงฟังก์ชันอื่น ๆ ของระบบ โดยระบบจะตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอก เช่น อีเมลและรหัสผ่าน เทียบกับแหล่งจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ (D1 auth.users) เพื่อยืนยันตัวตนและออกสิทธิ์ Session Token ให้แก่ผู้ใช้งาน

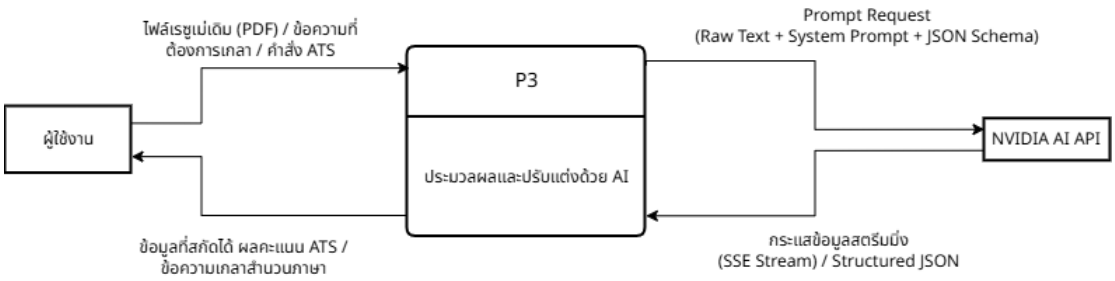
2) Data Flow Diagram Level 1 Process 2



รูปที่ 3.15 Process 2 กระบวนการจัดการเอกสารเรซูเม่

จากรูปที่ 3.15 กระบวนการจัดการเอกสารเรซูเม่ เป็นกระบวนการที่มีหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้งานเพื่อดำเนินการจัดการเอกสารเรซูเม่อย่างเป็นระบบ โดยผู้ใช้งานทั่วไปสามารถสร้างเอกสารฉบับใหม่ แก้ไขข้อมูลแบบฟอร์ม หรือลบเอกสารเรซูเม่ของตนเอง กระบวนการนี้มีการบันทึกและสืบค้นข้อมูลโครงสร้างเอกสารเรซูเม่ (JSONB) ร่วมกับตารางข้อมูลเรซูเม่ (D2 resumes) และทำการสำรองประวัติการเปลี่ยนแปลงลงในตารางประวัติเวอร์ชัน (D3 resume_versions)

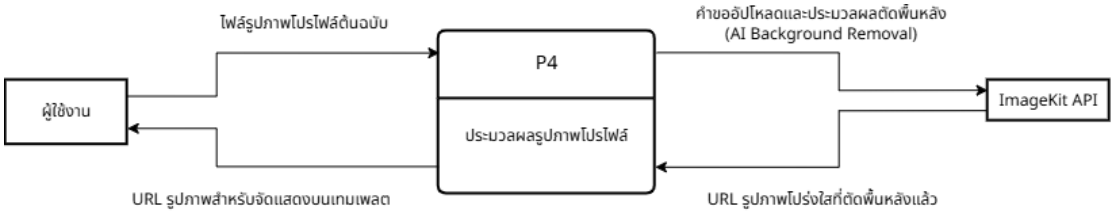
3) Data Flow Diagram Level 1 Process 3



รูปที่ 3.16 Process 3 กระบวนการประมวลผลและปรับแต่งด้วยปัญญาประดิษฐ์

จากรูปที่ 3.16 กระบวนการประมวลผลและปรับแต่งด้วยปัญญาประดิษฐ์ ทำหน้าที่รับข้อมูลเนื้อหาเรซูเม่เดิม (ไฟล์ PDF) หรือข้อความที่ผู้ใช้ต้องการปรับปรุง จากนั้นแปลงเป็นคำสั่ง Prompt ส่งต่อไปยังบริการ NVIDIA AI API ภายนอก เพื่อทำการสกัดข้อมูลลง JSON Schema, วิเคราะห์ประเมินคะแนน ATS และเกลาสำนวนภาษาให้มีความเป็นมืออาชีพ ก่อนส่งกระแสข้อมูลผลลัพธ์กลับมาแสดงผลให้ผู้ใช้งานตรวจสอบ

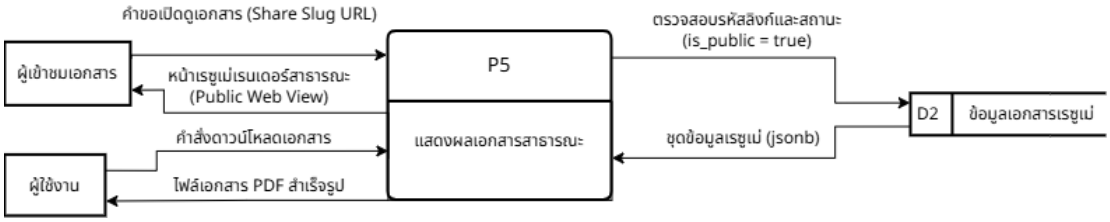
4) Data Flow Diagram Level 1 Process 4



รูปที่ 3.17 Process 4 กระบวนการประมวลผลรูปภาพโปรไฟล์

จากรูปที่ 3.17 กระบวนการประมวลผลรูปภาพโปรไฟล์ ทำหน้าที่รับไฟล์ภาพถ่ายโปรไฟล์ที่ผู้ใช้งานอัปโหลดเข้าสู่ระบบ แล้วส่งต่อข้อมูลภาพไปยังบริการ ImageKit API เพื่อทำการประมวลผลตัดและลบพื้นหลังของภาพด้วยเทคโนโลยี AI โดยอัตโนมัติ พร้อมส่งคืน URL รูปภาพผลลัพธ์ที่ตัดพื้นหลังเรียบร้อยแล้วกลับมาจัดแสดงบนเทมเพลตเรซูเม่

5) Data Flow Diagram Level 1 Process 5

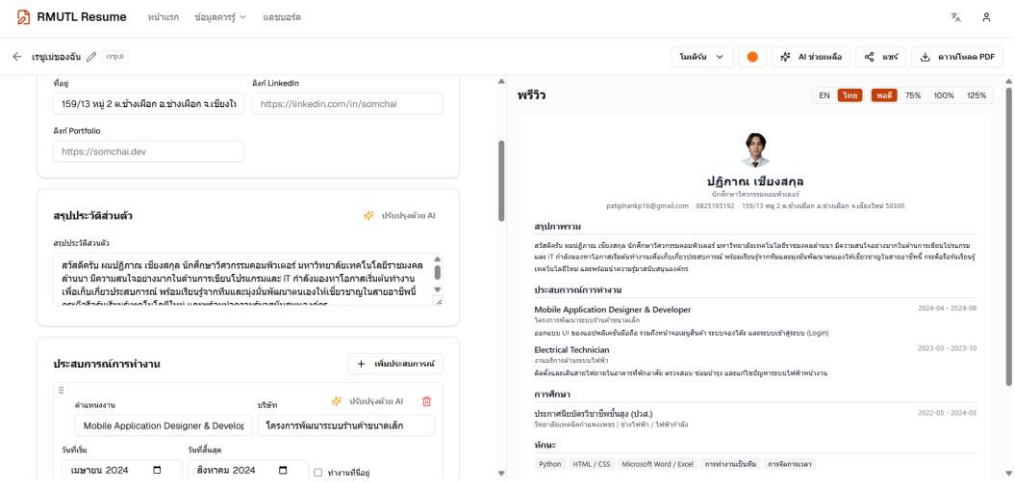


รูปที่ 3.18 Process 5 กระบวนการแสดงผลเอกสารสาธารณะ

จากรูปที่ 3.18 กระบวนการแสดงผลเอกสารสาธารณะ ทำหน้าที่ให้บริการเปิดดูเอกสารเรซูเม่ผ่านระบบออนไลน์สำหรับบุคคลภายนอกหรือผู้ว่าจ้าง โดยระบบจะตรวจสอบรหัสลิงก์สาธารณะ (Share Slug) และดึงข้อมูลเอกสารเฉพาะฉบับที่ผู้ใช้งานตั้งค่าสถานะเป็นสาธารณะ (is_public = true) จากตารางข้อมูลเรซูเม่ (D2 resumes) มาเรนเดอร์แสดงผลบนเว็บเบราว์เซอร์

3.2.6 การพัฒนาส่วนประมวลผลหลังบ้านและการเชื่อมต่อปัญญาประดิษฐ์ (Backend & AI API Integration)

ในการเชื่อมต่อระบบเว็บแอปพลิเคชันเข้ากับโมเดลปัญญาประดิษฐ์ คณะผู้จัดทำได้ออกแบบโครงสร้างส่วนหลังบ้านผ่านเทคโนโลยี Next.js API Routes โดยแบ่งเส้นทางการเข้าถึง (API Endpoints) ตามขอบเขตหน้าที่การทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์อย่างเป็นสัดส่วน พร้อมทั้งนำกลไกการรับส่งข้อมูลแบบสตรีมมิ่ง (Server-Sent Events: SSE) มาประยุกต์ใช้เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยของผู้ใช้งาน (Latency) โดยมีรายละเอียดการพัฒนาและสถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อ ดังนี้



รูปที่ 3.19 หน้าจอการทำงานของระบบในการกรอกข้อมูลและแสดงผลตัวอย่างเอกสารเรซูเม่

3.2.6.1 การกำหนดเส้นทางบริการและการทำงานของ API Endpoints

ระบบได้จัดสรรเส้นทางการประมวลผลส่วนหลังบ้านหลักออกเป็น 4 ฟังก์ชันการทำงาน ได้แก่:

1) เส้นทางการสกัดข้อมูลเอกสาร (/api/ai/extract-resume): ทำหน้าที่รับข้อมูลข้อความดิบ (Raw Text) ที่ได้จากการแปลงไฟล์เอกสารเรซูเม่เดิม (PDF) ของผู้ใช้งาน แล้วส่งต่อไปยังโมเดลปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้ AI ทำการจำแนกข้อมูลและส่งคืนผลลัพธ์กลับมาในรูปแบบโครงสร้าง JSON Schema

2) เส้นทางการช่วยแต่งเนื้อหาอัตโนมัติ (/api/ai/auto-fill) ทำหน้าที่รับคำสั่งหรือข้อความตั้งต้นที่ผู้ใช้งานระบุ (Free-text Prompt) ควบคู่กับข้อมูลบริบทส่วนอื่นของเรซูเม่ จากนั้นส่งต่อไปยังโมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่สำหรับแต่ละหมวดหมู่ (เช่น บทสรุปประวัติส่วนตัว รายละเอียดประสบการณ์ทำงาน หรือโครงงาน) และส่งคืนข้อมูลที่จัดโครงสร้างแล้วกลับมาเติมลงในแบบฟอร์มเรซูเม่อัตโนมัติ ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างเนื้อหาใหม่ (Generation) ที่แยกส่วนอย่างชัดเจนจากการสกัดข้อมูลจากไฟล์ PDF (Extraction)

3) เส้นทางการประเมินความเข้ากันได้กับระบบ ATS (/api/ai/ats-score): ทำหน้าที่รับข้อมูลเนื้อหาเรซูเม่พร้อมทั้งข้อกำหนดของตำแหน่งงาน (Job Description) ส่งไปให้ AI คำนวณและประเมินคะแนนความพร้อม วิเคราะห์ความสอดคล้องของคำสำคัญ (Keywords Matching) และส่งคืนรายงานจุดที่ควรปรับปรุง

4) เส้นทางการปรับปรุงและขัดเกลาสำนวนภาษา (/api/ai/improve): ทำหน้าที่รับข้อความเฉพาะส่วน เช่น รายละเอียดประสบการณ์ทำงาน หรือบทสรุปประวัติส่วนตัว เพื่อให้ AI เรียบเรียงสำนวนภาษาใหม่ในเชิงรุก (Action-oriented Language) และเพิ่มความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากล

ตารางที่ 3.9 สรุปรายการเส้นทางการเข้าถึงและหน้าที่การทำงานของ API (API Endpoints Specification)

ระเบียบวิธี (HTTP Method)	**เส้นทาง API (Endpoint)**	**ข้อมูลนำเข้า (Request Body)**	**ข้อมูลส่งออก (Response)**	**หน้าที่การทำงาน**
POST	/api/ai/extract-resume	ข้อความดิบจากไฟล์ PDF	โครงสร้าง JSON Schema	สกัดข้อความจากเอกสารเดิมและแปลงเป็นโครงสร้างมาตรฐาน
POST	/api/ai/auto-fill	หมวดข้อมูล, คำสั่ง Prompt, บริบทเรซูเม่	ข้อความส่วนย่อยที่สร้างใหม่	สร้างเนื้อหาใหม่ตามคำสั่งของผู้ใช้และเติมลงในแบบฟอร์มอัตโนมัติ
POST	/api/ai/ats-score	ข้อมูลเรซูเม่, ข้อมูลประกาศรับสมัครงาน	รายงานผลการประเมินและคะแนน ATS	คำนวณคะแนนความพร้อมและวิเคราะห์คำสำคัญเชิงเปรียบเทียบ
POST	/api/ai/improve	ข้อมูลโครงสร้างเรซูเม่ฉบับเต็ม, รายละเอียดงานเป้าหมาย (ถ้ามี)	สตรีมเหตุการณ์ SSE (สถานะขั้นตอนของ Agent, คะแนน ATS แต่ละรอบ และข้อมูลเรซูเม่ฉบับปรับปรุง)	ปรับปรุงเนื้อหาหลายส่วนพร้อมกันด้วย AI Agent แบบวนซ้ำสูงสุด 2 รอบ เพื่อเพิ่มคะแนนความสอดคล้อง ATS ของเรซูเม่ทั้งฉบับให้ได้ตามเกณฑ์

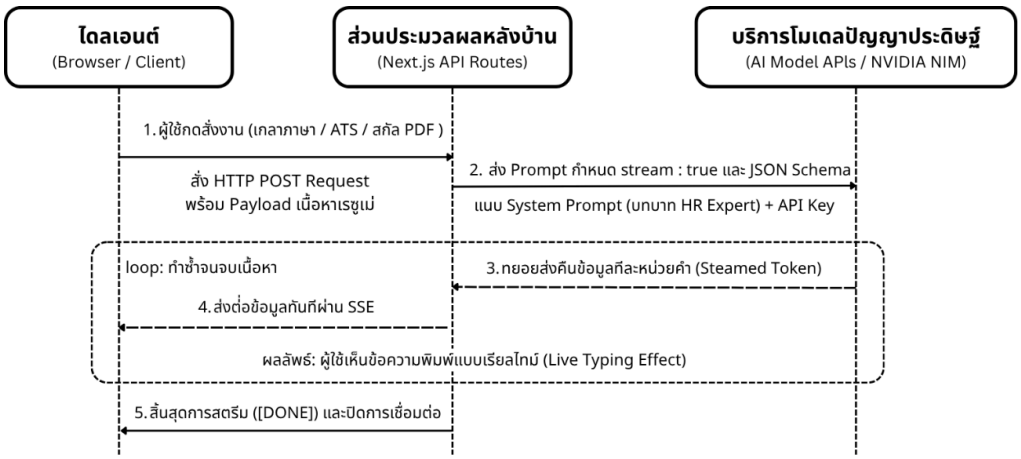
ตารางที่ 3.9 สรุปรายการเส้นทางการเข้าถึงและหน้าที่การทำงานของ API (API Endpoints Specification) (ต่อ)

ระเบียบวิธี (HTTP Method)	**เส้นทาง API (Endpoint)**	**ข้อมูลนำเข้า (Request Body)**	**ข้อมูลส่งออก (Response)**	**หน้าที่การทำงาน**
POST	/api/ai/polish	ข้อมูลโครงสร้างเรซูเม่	ข้อความเรซูเม่สตรีมมิ่ง (SSE)	เกลาสำนวนภาษาเรซูเม่ทั้งฉบับให้มีความเป็นมืออาชีพ
GET / POST	/api/resumes	(POST) ข้อมูลโครงสร้างเรซูเม่	รายการเรซูเม่ทั้งหมด / เรซูเม่รายการใหม่	ดึงรายการเรซูเม่ทั้งหมดของผู้ใช้ หรือสร้างเรซูเม่รายการใหม่
GET / PUT / DELETE	/api/resumes/[id]	(PUT) ข้อมูลโครงสร้างเรซูเม่	ข้อมูลเรซูเม่รายฉบับ	เรียกดู แก้ไข หรือลบข้อมูลเรซูเม่ตามรหัสอ้างอิง
GET	/api/upload/auth		โทเคนและลายเซ็นดิจิทัล (ImageKit)	สร้างโทเคนยืนยันสิทธิ์สำหรับอัปโหลดรูปภาพไปยัง ImageKit โดยตรง

หมายเหตุ: เส้นทางบริการ /api/ai/tailor ได้รับการยกเลิกการใช้งาน (Deprecated) และรวมขอบเขตการทำงานเข้ากับส่วนประมวลผลของ /api/ai/improve ในระบบเวอร์ชันปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบวนซ้ำ (Iterative Enhancement)

3.2.6.2 กลไกการสื่อสารข้อมูลแบบสตรีมมิ่ง (Server-Sent Events: SSE)

เนื่องจากการประมวลผลของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ GPT-OSS-120B จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์และสร้างชุดข้อความ การส่งข้อมูลแบบปกติ (Request-Response) อาจทำให้ผู้ใช้งานต้องรอคอยเป็นเวลานาน ระบบจึงนำกลไก Server-Sent Events (SSE) ผ่านโปรโตคอล HTTP มาใช้ในการส่งผ่านโทเคน (Tokens) จากเซิร์ฟเวอร์กลับมายังหน้าจอเว็บแอปพลิเคชันแบบเวลาจริง



รูปที่ 3.20 ลำดับขั้นตอนการสื่อสารข้อมูลระหว่างระบบและโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI Interaction Sequence Diagram)

3.2.6.3 การออกแบบวิศวกรรมคำสั่งและการควบคุมโครงสร้างข้อมูล (Prompt Engineering & JSON Schema)

เพื่อให้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ส่งคืนข้อมูลที่แม่นยำและสามารถนำไปประมวลผลต่อในระบบได้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาด (Parsing Errors) คณะผู้จัดทำได้กำหนดรูปแบบวิศวกรรมคำสั่ง 2 ส่วนหลัก

- คำสั่งควบคุมบริบทของระบบ (System Prompt): กำหนดบทบาทให้โมเดลทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล (HR Expert) และผู้เชี่ยวชาญระบบคัดกรองเรซูเม่ (ATS Specialist)
- การบังคับโครงสร้างข้อมูล (Structured Output Enforcement): กำหนดให้โมเดลตอบกลับผลลัพธ์เฉพาะรูปแบบ JSON Schema ที่ระบบรองรับเท่านั้น ดังตัวอย่างโครงสร้างข้อมูลในรูปที่ 3.21



```
const RESUME_JSON_SCHEMA = {
  personalInfo: {
    fullName: "",
    email: "",
    phone: "",
    location: "",
    linkedin: "",
    portfolio: "",
    occupation: "",
    avatar: "",
  },
  summary: "",
  experience: [{ jobTitle: "", company: "", location: "", startDate: "", endDate: "", current: false, description: "" }],
  education: [{ degree: "", institution: "", field: "", startDate: "", endDate: "", gpa: "" }],
  skills: [{ name: "", level: "intermediate" }],
  certifications: [{ name: "", issuer: "", date: "" }],
  projects: [{ name: "", url: "", description: "" }],
  languages: [{ name: "", proficiency: "intermediate" }],
  references: [{ name: "", title: "", company: "", email: "", phone: "" }],
  publications: [{ title: "", authors: "", journal: "", year: "", volume: "", pages: "", doi: "", url: "" }],
  researchExperience: [{ role: "", institution: "", location: "", startDate: "", endDate: "", current: false, description: "", supervisor: "" }],
  teachingExperience: [{ courseName: "", institution: "", role: "", startDate: "", endDate: "", description: "" }],
  awards: [{ name: "", issuer: "", date: "", description: "" }],
};
```

รูปที่ 3.21 โครงสร้างมาตรฐาน JSON Schema สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบและโมเดล AI